Lab 3: Algoritmos de Enrutamiento

1. Bloques base elegidos

Uso	Requisito	Bloque elegido
VLANs lado OSPF	Privado clase C, /20	192.168.0.0/20
VLANs lado EIGRP	Privado clase B, /20	172.16.0.0/20
Enlaces router-router	Privado clase A, /24	10.0.0.0/24

2. Tamaño de cada subred (VLSM)

Lado OSPF:

- R-OSPF-2 → 200 hosts

$2^8 \rightarrow 256 - 2 \rightarrow 254$ $32 - 8 = /24$ //

255.255.255.0 //

- R-OSPF-1 VLAN 10 → 50 hosts

$2^6 = 64 - 2 \rightarrow 62 \rightarrow 32 - 6 \Rightarrow /26 \rightarrow 255.255.255.192$ //

- R-OSPF-1 VLAN 30 → 10 hosts

$2^4 = 16 - 2 = 14 \rightarrow 32 - 4 = /28 \rightarrow 255.255.255.240$ //

Escaneado con CamScanner

Lado EIGRP

- R-EIGRP-2 LAN → 100 hosts

$2^7 \rightarrow 128 - 2 = 126 \rightarrow 32 - 7 = /25 \rightarrow 255.255.255.128$ //

- R-EIGRP-1 VLAN 10 → 60 hosts

$2^6 \rightarrow 64 - 2 = 62 \rightarrow 32 - 6 = /26 \rightarrow 255.255.255.192$ //

- R-EIGRP-2 VLAN 20 → 30 hosts

$2^5 \rightarrow 32 - 2 \rightarrow 30 \quad 32 - 5 = /27 \rightarrow 255.255.255.224$ //

Enlaces
6 enlaces de 2 host cada uno

$2^2 \rightarrow 4 - 2 = 2 \quad 32 - 2 = /30 \rightarrow 255.255.255.252$

Asignación de direcciones
Regla: dentro de cada bloque se asigna de la subred más grande a la más pequeños. Cada subred empieza donde termino la anterior.

Ultima dirección = inicio + tamaño - 1
Siguiente subred = inicio + tamaño

	Segmento	Tamaño	Inicio - Final (rango completo)
1	R-OSPF-2 LAN /24	256	192.168.0.0 - 192.168.0.255
2	R-OSPF-1 VLAN 10 /26	64	192.168.1.0 - 192.168.1.63
3	R-OSPF-1 VLAN 30 /26	16	192.168.1.64 - 192.168.1.79
		Libre →	192.168.1.80 - 192.168.15.255

Escaneado con CamScanner

Lado EIGRP (bloque 172.16.0.0/20)

	Segmento	Tamaño	Bloque completo
1	R-EIGRP-2 LAN /25	128	172.16.0.0 - 172.16.0.127 (broadcast)
2	R-EIGRP-1 VLAN 10 /26	64	172.16.0.128 - 172.16.0.191
3	R-EIGRP-1 VLAN 20 /27	32	172.16.0.192 - 172.16.0.223

Libres: 172.16.0.224 - 172.16.15.255

Enlaces (bloque 10.0.0.0/24), cada uno /30 de 4 direcciones

Enlace	Red	Final (broadcast)
L1 R-OSPF-1 ↔ R-OSPF-2	10.0.0.0	10.0.0.3
L2 R-OSPF-1 ↔ R-CENTRAL	10.0.0.4	10.0.0.7
L3 R-OSPF-2 ↔ R-CENTRAL	10.0.0.8	10.0.0.11
(reservada)	10.0.0.12	10.0.0.15
L4 R-EIGRP-1 ↔ R-EIGRP-2	10.0.0.16	10.0.0.19
L5 R-EIGRP-1 ↔ R-CENTRAL	10.0.0.20	10.0.0.23
L6 R-EIGRP-2 ↔ R-CENTRAL	10.0.0.24	10.0.0.27

Se deja libre del .12 - .15 para que los enlaces se puedan resumir en una sola ruta → /28 → 16 de salto

El rango utilizable es +1 de la red hasta -1 del broadcast (Aplica para todos) (LAS 3 TABLAS)
Ej. 10.0.0.1 - 10.0.0.2

Escaneado con CamScanner

Sumarización de rutas

¿Qué es y qué problema resuelve?

Es anunciar varias subredes contiguas como una sola ruta con un prefijo más corto. Resuelve 3 problemas: (1) tablas de enrutamiento más pequeñas (2) menos procesamiento y menos actualizaciones entre routers y (3) más estabilidad: si una subred de un lado cae, el otro dominio no se entera, porque el resumen sigue vigente.

Cómo se calcula

Se escriben en binario las redes, en el octeto donde difieren se cuentan los bits iniciales que todas comparten. Ese num es el pre-fijo

La red del resumen es la parte común, con el resto de bits en 0

Resumen de OSPF hacia EIGRP

Redes: 192.168.0.0/24 192.168.1.0/26 192.168.1.64/28

16 bits | 192.168.0.x → 3er octeto: 0000000 | 0
16 bits | 192.168.1.x 3er octeto: 0000000 | 1
7 bits iguales

Bits comunes: 16+7 = 23
Resumen: 192.168.0.0/23 (255.255.254.0)
Cubre: 192.168.0.0 - 192.168.1.255

Resumen de EIGRP hacia OSPF

Redes 172.16.0.0/25, 172.16.0.128/26, 172.16.0.192/27

172.16.0.0 → 4to octeto → 0 0000000
172.16.0.128 → 4to octeto → 1 0000000 ← difiere desde el 1
172.16.0.192 → 4to octeto → 1 1000000
Bits comunes → 24 + 0 = 24
Resumen = 172.16.0.0/24 Cubre: 172.16.0.0 - 172.16.0.255

Escaneado con CamScanner

Que ruta se distribuyo y por qué

Dirección → OSPF → EIGRP Ruta anunciada: 192.168.0.0 /23

Como se configuro en R-CENTRAL
redistribute ospf 1 metric 1544 2000 255 1 1500 + ip summary ~~adress~~ address eigrp 100 en Se 0/1/0 y Se 0/1/1

Por que: Es el prefijo más largo que cubre las 3 VLANS OSPF sin incluir redes del lado EIGRP

Dirección → EIGRP → OSPF Ruta anunciada: 172.16.0.0 /24

Cómo se configuro en R-CENTRAL
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 Null 0 + redistribute static metric-type 1 subnets

Limitación de Packet Tracer: hacia ~~EIGRP~~ OSPF no se pudo hacer summary-address: dentro de un R-OSPF no existe el comando, ni distribute-list, ni route-map. Con redistribute eigrp 100 subnets entraran a OSPF las tres subredes por separado y no habria resumen. Por eso se creo una ruta estatica 172.16.0.0 /24 hacia Null 0 y se ~~distribuyo~~ redistribuyo como E1.

Escaneado con CamScanner

Fecha: / /

Redistribución: métrica semilla y E1/E2

Métrica semilla al redistribuir hacia EIGRP

OSPF usa un costo simple y EIGRP una métrica compuesta, así que EIGRP no puede convertir uno en otro. Si no se le indica una métrica, considera inalcanzable las rutas externas y no las anuncia. Esa métrica inicial se llama métrica semilla y lleva 5 valores

redistribute ospf 1 metric 1544 2000 255 1 1500

Valor	Parametro	Significado
1544	Ancho de banda (Kbps)	Como un enlace serial T1
2000	Retardo (decenas de µs)	20 000 µs = 20 ms
255	Confiabilidad (0-255)	255 = 100 % confiable
1	Carga (1-255)	1 = enlace sin carga
1500	MTU (bytes)	Tamaño máximo estandar de Ethernet

Genial

Escaneado con CamScanner

Fecha: / /

E1 frente a E2 al redistribuir hacia OSPF

Tipo	Costo que ve cada router	Ej en R-OSPF-1
E2 (por defecto)	Solo el costo semilla (20), igual en todo el dominio. No suma el camino interno.	[110/20]
E1	Costo semilla + costo interno hasta el ASBR. Refleja la distancia real.	[110/84] = 20 + 64

Se eligió E1 porque cada router ve el costo verdadero del camino completo hasta la red externa. Así, si hubiera más de un punto de salida, cada router elegiría el más cercano; con E2 todos verían el mismo costo sin importar qué tan lejos estén del ASBR. Evidencia: en R-OSPF-1 aparece O E1 172.16.0.0/24 [110/84], donde 84 = 20 (semilla) + 64 (costo del serial hasta R-CENTRAL).

Genial

Escaneado con CamScanner

Fecha: / /

Balanceo desigual en EIGRP (variance, 75/25)

Con los valores K por defecto, la métrica de EIGRP solo usa el ancho de banda mínimo del camino y el retardo acumulado:

Métrica = 256 x (10^7 / BW mínimo [Kbps] + Σ retardo [decenas de µs])

Sucesor: la mejor ruta. Su métrica es la FD (feasible distance)
RD: (reported distance) la métrica que reporta el vecino desde el hasta el destino.

Feasible successor: ruta de respaldo que cumple la condición de factibilidad, RD < FD, lo que garantiza que no forma un bucle.

Variance n: instala también los feasible successors cuya métrica sea menor que n x FD, y reparte el tráfico en proporción inversa a la métrica

Ambos caminos tienen el mismo BW mínimo (Serial: 10^7 / 1544 = 6476), así que la proporción se controla con el retardo: delay 2000 en L4, 17900 en el lado de R4-EIGRP - 1/2 de L5, L6, y 1000 en el lado de R-CENTRAL. Se configuró variance 3

Genial

Escaneado con CamScanner

Fecha: / /

De R-FILIAL2 a 172.16.0.128/26	Retardos sumados	Métrica
Directo por L4 (sucesor)	2000 + 10 = 2010	256 × (6476 + 2010) = 2 172 416 (FD)
Por R-CENTRAL (factible sucesor)	17900 + 1000 + 10 = 18910	256 × (6476 + 18440) = 6 498 816
RD que reporta R-CENTRAL	1000 + 10 = 1010	256 × (6476 + 1010) = 1 916 416

Factibilidad: RD 1 916 416 < FD 2 172 416 → es factible sucesor

Varianza 3: 6 498 816 < 3 × 2 172 416 = 6 517 248 → se instala en la tabla

Proporción: 6 498 816 / 2 172 416 = 2.99 ≈ 3:1 ≈ 75% por el camino directo y 25% por R-CENTRAL

Se usó 17900 y no 18000 porque con 18000 la métrica 6 524 416, mayor que 3×FD, y la ruta no entraría con varianza 3. El retardo bajo va del lado de R-CENTRAL para que el RD quede por debajo de la FD: al revés, no se cumpliría la condición de factibilidad.

Genial

Escaneado con CamScanner